

Pasiruošimas perrašymui

Uždavinių rinkinys

I dalis. Užduotys

1. Nustatykite duotų reiškinių tipus (R - racionalusis, T - trupmeninis, S - sveikas, I - iracionalusis).

a) $25^{-2} + x^3 - x + \sqrt{2}$

b) $\frac{5}{x} + 4x - 7$

c) $\sqrt{x-4} + 2x + 1$

d) $\frac{x}{x^2-1} + \sqrt{\pi}$

e) $7x^{-1} + x + 1$

f) $\frac{x+8}{\sqrt{2}} + x$

2. Suprastinkite reiškinius ir nurodykite, ar gauti reiškiniai yra vienanariai. Jei reiškinys yra vienanaris, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį; jei ne, paaiškinkite, kodėl.

a) $\frac{(-2x^5y^{-4})^{10} \cdot (8x^{-2}y^3)^{-15}}{(16x^4y^{-6})^{10}}$

b) $\frac{(3x^2y^{-1})^4 \cdot (9x^{-2}y^2)^{-5}}{(3xy^{-3})^2}$

c) $\frac{(5x^{-2}y^3)^8 \cdot (25x^3y^{-1})^{-10}}{(5x^{-7}y^2)^8}$

d) $\frac{(4x^3y^{-2})^5 \cdot (2x^{-1}y^4)^{-9}}{8x^2y^{-5}}$

e) $\frac{5x^6y^{-2}}{12a^{-3}b^{-4}} : \frac{25x^{-2}y^{-7}}{18a^4b^{-4}}$

f) $\frac{14x^{-2}y^6}{21a^4b^{-3}} : \frac{2x^5y^{-2}}{9a^{-1}b^2}$

g) $\frac{7x^3y^{-5}}{15a^{-2}b^6} : \frac{14x^{-4}y^2}{45a^3b^{-6}}$

h) $\frac{9x^{-4}y^8}{10a^5b^{-2}} : \frac{3x^{-7}y^3}{25a^6b^{-2}}$

3. Apskaičiuokite reiškinio reikšmę be smegenų tuštintuvo ir daugybos stulpeliu:

a) $\frac{72^3 + 28^3}{0,1^{-2}(72 \cdot 44 + 28^2)}$

b) $\frac{\sqrt[3]{179^9} + 121 \cdot (93^2 + 93 \cdot 56 + 28^2)}{(5\sqrt{12} + \sqrt{75} - 5\sqrt{3})^2 \cdot (\sqrt{121^4} + 179 \cdot 58)}$

c) $\frac{(\sqrt{243} - \sqrt{111})(\sqrt{243} + \sqrt{111})\sqrt{132^4} - 64 \cdot 13^3}{(4\sqrt{5})^2 \cdot ((2\sqrt{33})^4 + 11 \cdot 13 \cdot 48 + 52^2)}$

5. Raskite kiekvieno reiškinio didžiausią ir mažiausią reikšmę (jei jos egzistuoja) ir nurodykite, su kokia x reikšmei kiekviena reikšmė įgyjama.

a) $4x^2 + x - 1$

b) $-x^2 + 3x + 1$

c) $3x^2 + 2x + 2$

d) $-2x^2 + 5x - 2$

6. Duotą reiškinį pertvarkykite ir užrašykite pavidalu $a(x+b)^2 + c$. Didelius reikškinius tvarkykite ir prastinkite principu skaldyk ir valdyk.

- a) $(2x+1)^3 - x(6x+1)(x-2) - 2(x^3 + 9x^2 + 3x)$
- b) $(x-1)^2(1-x) - (x+1)^3 - (-2x^3 - 3x^2 - 4x + 1)$
- c) $(1-2x)^3 - 8(x-1)(x+1)(1-x) - (3x^2 - 8x + 9)$
- d) $(x+2)^3 - (3-x)^3 + 2(x-2)^2(x+1) - 4(x^3 - 2x^2 + 8x - 3)$

7. Raskite parametrus a, b, c , kad lygybė būtų teisinga su visomis x reikšmėmis:

- a) $(ax+b)(2x^2 - x + 3) + cx = 4x^3 - 6x^2 + 10x - 6$
- b) $(ax-2b)(3x^2 + 2x - 1) + cx = 6x^3 + 10x^2 + 5x - 2$
- c) $(2ax+b)(x^2 - 3x + 2) + cx = -2x^3 + 9x^2 - 8x + 6$
- d) $(ax+3b)(-2x^2 + x + 4) + cx = -2x^3 + 13x^2 + 2x - 24$

8. Raskite reiškinų mažiausias reikšmes.

- a) $x^2 + 4x + y^2 - 8y + z^2 + 2z + 25$
- b) $x^2 - 6x + y^2 + 4y + z^2 - 2z + 20$
- c) $2x^2 + 8x + y^2 - 10y + 3z^2 + 6z + 38$
- d) $4x^2 - 8x + y^2 + 6y + z^2 + 4z + 25$

II dalis. Atsakymai

1.

- | | |
|---------|---------|
| a) R, S | b) R, T |
| c) I | d) R, T |
| e) R, T | f) R, S |

2.

- | | |
|--|---|
| a) $2^{-75}x^{40}y^{-25}$ – ne vienanaris, nes kintamojo y laipsnio rodiklis yra neigiamas. | b) $3^{-8}x^{16}y^{-8}$ – ne vienanaris, nes kintamojo y laipsnio rodiklis yra neigiamas. |
| c) $5^{-20}x^{10}y^{18}$ – vienanaris; koeficientas 5^{-20} , laipsnis 28. | d) $2^{-2}x^{22}y^{-41}$ – ne vienanaris, nes kintamojo y laipsnio rodiklis yra neigiamas. |
| e) $\frac{3}{10}a^7x^8y^5$ – vienanaris; koeficientas $\frac{3}{10}$, laipsnis 20. | f) $3a^{-5}b^5x^{-7}y^8$ – ne vienanaris, nes kintamųjų a ir x laipsnių rodikliai yra neigiami. |
| g) $\frac{3}{2}a^5b^{-12}x^7y^{-7}$ – ne vienanaris, nes kintamųjų b ir y laipsnių rodikliai yra neigiami. | h) $\frac{15}{2}ax^3y^5$ – vienanaris; koeficientas $\frac{15}{2}$, laipsnis 9. |

3.

- | | | |
|------|------|------|
| a) 1 | b) 1 | c) 1 |
|------|------|------|

5.

- | | |
|--|---|
| a) Mažiausia reikšmė: $-\frac{17}{16}$, kai $x = -\frac{1}{8}$; didžiausios reikšmės nėra. | b) Didžiausia reikšmė: $\frac{13}{4}$, kai $x = \frac{3}{2}$; mažiausios reikšmės nėra. |
| c) Mažiausia reikšmė: $\frac{5}{3}$, kai $x = -\frac{1}{3}$; didžiausios reikšmės nėra. | d) Didžiausia reikšmė: $\frac{9}{8}$, kai $x = \frac{5}{4}$; mažiausios reikšmės nėra. |

6.

- | | |
|-----------------------|--|
| a) $5(x+0,2)^2 + 0,8$ | b) $3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{4}{3}$ |
| c) $(x-3)^2 - 9$ | d) $-(x-3,5)^2 + 13,25$ |

7.

- a) $a = 2, b = -2, c = 2$
b) $a = 2, b = -1, c = 3$
c) $a = -1, b = 3, c = 5$
d) $a = 1, b = -2, c = 4$

8.

- | | | | |
|------|------|------|------|
| a) 4 | b) 6 | c) 2 | d) 8 |
|------|------|------|------|